

C03 — Portret próby: czas, skuteczność i zróżnicowanie

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z03 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na tych zajęciach	2
Czy katalog działa sprawnie	2
Przebieg spotkania	2
LEARN 1: pytanie, mianownik i środek rozkładu	3
Opis zaczyna się od N	3
Język wzorów opisowych	4
Średnia i mediana odpowiadają inaczej	4
Mediana nie zawsze jest jedną z wartości	5
LEARN 2: czytamy odchylenie standardowe	5
SD i SE trzeba rozdzielić już teraz	6
LEARN 3: kwartyle i zakres międzykwartylowy	6
Histogram — obraz rozkładu	6
Percentyl nie jest gwarancją czasu dla każdej przyszłej osoby	7
LEARN 4: dystrybuanta mówi „jaka część do tego czasu”	8
Powodzenie ma własny mianownik	9
LEARN 5: dwie grupy na jednym wykresie	10
Czas wszystkich prób i czas udanych prób	11
Jak napisać opis, który nie pomija problemu	11
CHALLENGE — samodzielny portret repozytorium	12
CHALLENGE 1: Raport o czasie w repozytorium	12
CHALLENGE 2: Obietnica „90% użytkowników”	12
CHALLENGE 3: Długi czas nie jest błędem tylko dlatego, że zmienia średnią	13
CHALLENGE 4: Trzy odsetki, trzy pytania	14
CHALLENGE 5: Akapit dla instytucji	14
Zapis i oddanie	15
Kryteria i dowody	15
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	15
Różne przedziały histogramu tych samych danych	15
Jednostki i transformacje	16
Trzy dodatkowe przykłady odczytu	17
Laboratorium interpretacji: kiedy prosty opis wprowadza w błąd	17

Cztery osoby, cztery różne doświadczenia	17
Granica obserwacji nie jest dokładnym czasem wykonania	18
Skład próby może odwrócić porównanie	18
Od wykresu do decyzji: trzy krótkie recenzje	19
Samokontrola przed własnym opisem	20

Początek pracy na tych zajęciach

Otwórz RStudio. Pakiet kursu jest już zainstalowany w sali; nie instalujesz go ponownie. W konsoli poniżej edytora wpisz swoje ID i adres prywatnego repozytorium otrzymany w kursie, a następnie wykonaj polecenia. Ten blok jest instrukcją do konsoli, nie chunkiem uruchamianym przy tworzeniu PDF.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpoczni_j_zajecia(
  "C03", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie tam, nie w konsoli R. Sprawdź potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w tej sesji; pliki pracy mają je zachować także po zamknięciu RStudio.

Polecenie otwiera własny `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Nie przełączaj teraz projektu przez `.Rproj`, bo nowa sesja R utraci logowanie. Pracuj w otwartym `Rmd`, nie w źródłach pakietu. Uruchom pierwszy chunk przygotowania, potem wykonuj `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; nie usuwaj pracy ani nie wpisuj cudzego ID.

Gotowy skrypt przygotowuje dane według reguł C02 oraz funkcje opisujące czas i powodzenie. Uruchom blok przygotowania przed czytaniem kolejnych wyników. Nie zmieniamy surowego pliku i nie usuwamy długich czasów tylko dlatego, że odbiegają od większości.

Czy katalog działa sprawnie

Po przygotowaniu danych zespół biblioteki chce prostego podsumowania. Pyta: „Ile trwa znalezienie dokumentu?”. To pytanie może jednak oznaczać przeciętny nakład czasu, czas środkowej osoby, czas potrzebny większości użytkowników albo czas udanych prób. Zanim wybierzemy miarę, trzeba doprecyzować, do jakiej decyzji ma służyć odpowiedź.

Bibliotekarz planujący dyżur może interesować się łącznym obciążeniem długimi próbami. Projektant interfejsu może chcieć wiedzieć, jak wygląda doświadczenie środkowej części użytkowników. Osoba odpowiedzialna za dostępność usługi może pytać o tych, którzy potrzebują najwięcej czasu. Żadnej z tych perspektyw nie oddaje w pełni pojedyncza średnia.

Druga część pytania brzmi: „Czy szybkie zakończenie oznacza powodzenie?”. Osoba może szybko zrezygnować albo wybrać niewłaściwy dokument. Dlatego portret usługi powinien uwzględniać czas i poprawność. W tym ćwiczeniu uczymy się zestawiać te wskaźniki bez automatycznego uznawania czasu za miarę całej kompetencji.

Wspólne dane S02 są syntetyczne. W małych demonstracjach wykorzystamy dodatkowe serie liczb, wyraźnie oddzielone od S02. `CHALLENGE` wykonasz niżej w tym samym `Rmd` na osobnym scenariuszu repozytorium. Własny projekt zaliczeniowy zostanie wprowadzony dopiero na C09; teraz ćwiczysz sposób odczytu i pisania.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków `LEARN`, 50 minut na pięć `CHALLENGE` i 5 minut na zapis oraz oddanie. W `LEARN` uruchamiasz gotowy kod i porównujesz

wynik z podaną interpretacją. W CHALLENGE piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R. Pracujesz samodzielnie, a w razie wątpliwości pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i nie dodają zadań do oddania.

Dzisiejszy wynik jest opisem próby. Nie musisz uzyskiwać wartości p , aby poprawnie nazwać różnicę widoczną w danych. Nie stwierdzamy jednak na podstawie tego opisu, że zaobserwowana różnica musi występować w całej populacji albo że doświadczenie ją spowodowało.

LEARN 1: pytanie, mianownik i środek rozkładu

Pytanie zespołu	Przydatna miara	Jednostka lub mianownik
Jaki był przeciętny nakład czasu?	Średnia	Minuty, ważne pomiary czasu
Gdzie leży środek uporządkowanych czasów?	Mediana	Minuty
Jak zróżnicowane były próby?	SD i IQR	Minuty
Jak długo trwała zdecydowana większość prób?	Odpowiednio wybrany kwantyl	Minuty i poziom kwantyla
Jaka część osób znalazła dokument?	Proporcja powodzeń	Osoby ze znanym wynikiem
Jaka część znalazła go w określonym czasie?	Łączny warunek powodzenia i czasu	Osoby z oboma pomiarami

Próg czasu może być użyteczny, ale wymaga uzasadnienia. W ćwiczeniu wybieramy 10 minut jako umowny przykład do czytania wyniku. Nie jest to oficjalna norma biblioteki ani granica kompetencji użytkownika. W rzeczywistym projekcie próg powinien wynikać z celu usługi lub być jawnie oznaczony jako eksploracyjny.

Estymandą opisu może być średni czas określonej populacji, mediana lub proporcja powodzeń. W aktualnym ćwiczeniu obliczamy odpowiadające im statystyki w syntetycznej próbie. Definicja wielkości pozostaje potrzebna również wtedy, gdy na razie nie uogólniamy wyniku.

Opis zaczyna się od N

Przygotowanie danych nie zapewnia, że każda kolumna ma tyle samo ważnych wartości. Czas mógł pozostać nieznany, choć powodzenie zapisano. Indeks może być brakujący przy niewystarczającej liczbie pozycji, mimo że obserwacja wykonania jest kompletna.

Poniższa funkcja pokazuje opis czasu w postaci jednej miary w każdym wierszu. Najpierw odczytaj N i braki, a dopiero potem wartości położenia oraz zróżnicowania. Wszystkie miary czasu poza liczebnościami są tutaj wyrażone w minutach.

```
czas <- opis_czasu_do_raportu(dane$czas_wyszukiwania)
print(czas)
```

Miary czasu [min], liczebność i braki

miara	wartosc
N	142.000
braki	6.000
średnia	10.128
mediana	8.250
SD	5.854
Q1	5.800
Q3	12.975
IQR	7.175
P90	18.240

Wynik opisuje zarejestrowane czasy spełniające reguły przygotowania. Nie dopisujemy brakującym osobom średniego czasu i nie traktujemy ich jako zer. Jeśli braki wiązałyby się z trudnością zadania, podsumowanie mogłoby pomijać istotną część doświadczenia użytkowników.

W nazwach wyników Q1 i Q3 oznaczają kwartyle, P90 percentyl 90., SD odchylenie standardowe, a IQR zakres międzykwartylowy. Liczba miejsc po przecinku w tabeli służy czytelności. Nie oznacza, że pomiar ani oszacowanie jest aż tak precyzyjne.

Język wzorów opisowych

Symbol	Jak czytać?	Co ma znaczenie badawcze?
x_i	czas i-tej osoby	Jedna ważna obserwacja
$\bar{x}$	średnia w próbie	Suma czasu na pomiar
Me	mediana	Środek uporządkowanych wartości
Q_1, Q_3	pierwszy i trzeci kwartył	Granice środkowej części rozkładu
s lub SD	odchylenie standardowe	Rozrzut względem średniej
s^2	wariancja	Średni kwadrat odchylenia z korektą $n - 1$
$\hat{\pi}$	oszacowana proporcja	Licznik podzielony przez właściwy mianownik

Zapis „SD=4” jest niepełny, dopóki nie wiadomo, czego dotyczy i w jakiej jednostce. „SD czasu wyniosło 4 minuty” mówi o rozrzucie osób. Nie znaczy, że każda osoba odchyła się dokładnie o 4 minuty, że wszystkie czasy leżą w odległości 4 minut od średniej ani że średnia ma błąd równy 4 minutom.

W tym zestawie nie podstawiamy mechanicznie wartości do wielu wzorów. Wybieramy kilka małych przykładów, aby zrozumieć, co robi gotowa funkcja. Dopiero z tą wiedzą odczytujemy pełny zbiór.

Średnia i mediana odpowiadają inaczej

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

W serii A czasy wynoszą 2, 4, 6, 8 i 10 minut. Suma jest równa 30, więc średnia wynosi 6 minut. Mediana jest trzecią wartością uporządkowanej piątki, również 6 minut. Równość obu miar w tym przykładzie nie oznacza, że są tą samą funkcją.

W serii B ostatni czas zmieniamy na 30 minut. Średnia rośnie do 10, a mediana pozostaje równa 6. Zmiana wpływa na sumę, lecz nie na pozycję środkowej obserwacji. W S02 taki mechanizm może wystąpić, gdy część osób potrzebuje szczególnie dużo czasu.

Poniższe podsumowanie oblicza oba przykłady gotową funkcją. Odczytaj N, średnią i medianę w obu seriach. Kolejny blok pokaże osobno miary rozrzutu tych samych czasów.

```
srodek <- polozenie_serii()
print(srodek)
```

Średnia i mediana dwóch serii [min]

seria	N	srednia	mediana
A	5	6	6
B	5	10	6

Błędne zdanie o serii B brzmi: „większość osób wyszukiwała około dziesięciu minut”. Cztery osoby miały czas nie większy niż osiem minut, a jedna trzydzieści. Lepszy opis podaje obie miary i wyjaśnia wpływ długiej próby.

Nie usuwamy tej próby po to, aby średnia „zgadzała się” z medianą. Ich rozbieżność może być właśnie informacją o zróżnicowaniu usługi. Gdy instytucja planuje wsparcie dla osób mających największą trudność, długie czasy nie są niewygodnym dodatkiem do danych.

Mediana nie zawsze jest jedną z wartości

Dla czasów 2, 4, 8 i 10 minut mediana wynosi $(4 + 8)/2 = 6$. Żadna osoba nie miała czasu 6 minut. Mediana pozostaje poprawnym opisem środka, lecz nie przedstawia konkretnego użytkownika.

Przy pojedynczych kategoriach porządkowych trzeba uważać z uśrednianiem dwóch środkowych kodów, jeżeli wynik wypada między kategoriami. Można wtedy opisać kategorię medianową według uzgodnionej konwencji i pokazać cały rozkład odpowiedzi. Nie przypisujemy wartości 3,5 brzmienia odpowiedzi, której ankieta nie zawierała.

Przykładowa interpretacja S02: „W 148 rekordach dostępne są 142 ważne czasy i 6 braków. Średnia wyniosła około 10,13 minuty, a mediana 8,25 minuty. Średnia uwzględnia pełny nakład czasu, w tym dłuższe próby; mediana opisuje środek uporządkowanych pomiarów. Żadna z tych liczb sama nie mówi, czy zadanie wykonano poprawnie”.

LEARN 2: czytamy odchylenie standardowe

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

Licznik sumuje kwadraty odchyłeń od średniej. Mianownik to liczba ważnych wartości pomniejszona o jeden. W tej formule duże odchylenie wnosi szczególnie dużo, ponieważ jest podnoszone do kwadratu. Pierwiastek przywraca jednostkę czasu. Użycie $n-1$ wiąże się z tym, że średnią oszacowano z tych samych danych: odchylenia sumują się do zera, więc po poznaniu pierwszych $n-1$ ostatnie jest już określone. Przy niezależnej próbie z tej samej populacji taka korekta daje nieobciążoną estymację wariancji; nie usuwa błędów pomiaru ani doboru próby.

Tabela rozpisuje serię A. Zsumuj widoczne zwykłe odchylenia i porównaj rezultat z sumą kwadratów. Pierwsza suma wynosi zero, dlatego nie mogłaby samodzielnie opisywać zróżnicowania.

```
odchylenia <- pokaz_tabele(kwadraty_demo, "Od pomiarów do wariancji")
print(odchylenia)
```

Od pomiarów do wariancji

czas	odchylenie	kwadrat
2	-4	16
4	-2	4
6	0	0
8	2	4
10	4	16

Suma kwadratów to 40 minut kwadratowych. Dzielimy przez $5 - 1 = 4$, otrzymując wariancję 10. SD wynosi $\sqrt{10} \approx 3,16$ minuty. Nie jest to średnia bezwzględna odległość, lecz pierwiastek z odpowiednio skorygowanej średniej kwadratów.

Teraz wróć do serii B, w której jedna osoba ma czas 30 minut. Porównanie pokaże, jak wzrost dużego odchylenia wpływa na SD. Zwróć uwagę na jednostkę wariancji i odchylenia: w raporcie częściej wykorzystujemy SD właśnie dlatego, że wraca do minut.

```
rozrzut <- rozrzut_serii()
print(rozrzut)
```

Położenie i rozrzut tych samych czasów [min]

seria	srednia	SD	Q1	Q3	IQR
A	6	3.16	4	8	4
B	10	11.40	4	8	4

Nie odczytujemy SD jako zakresu wszystkich obserwacji. Zależność między średnią, SD i udziałem wartości w określonym przedziale zależy od rozkładu. Reguła dotycząca około 68% wartości w odległości jednego SD odnosi się do rozkładu normalnego, nie do dowolnej tabeli czasów.

SD i SE trzeba rozdzielić już teraz

Dwie badane grupy mogą mieć podobne SD czasu, lecz inną precyzję średniej, jeśli bardzo różnią się liczebnością. Więcej osób nie musi oznaczać, że ludzie stają się bardziej podobni. Oznacza większą ilość informacji o rozkładzie przy odpowiednim projekcie.

Na C05 poznamy błąd standardowy średniej $SE = s/\sqrt{n}$. Dzisiaj miarą zróżnicowania osób pozostaje SD. Jeżeli w raporcie widzisz znak „ $\pm$ ”, musisz sprawdzić, czy autor podał SD, SE, przedział czy inną miarę. Sam znak nie definiuje statystyki.

Przykładowy opis: „Seria A ma SD około 3,16 minuty, a seria B około 11,40 minuty. W B jedna długa próba znacznie zwiększa rozrzut wokół średniej. SD nie mówi, że każda osoba odchyła się o tę samą liczbę minut, i nie jest błędem oszacowania średniej”.

LEARN 3: kwartyle i zakres międzykwartyłowy

Kwartyle odczytujemy z uporządkowania danych. IQR jest różnicą trzeciego i pierwszego kwartyla. W serii B $Q_1 = 4$, $Q_3 = 8$, a IQR wynosi 4 minuty. Długi czas 30 nie zmienia tutaj położenia kwartyli, choć wpływa na średnią i SD.

$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

W pełnej próbie wartości nie muszą trafiać dokładnie w obserwowane czasy. Funkcja korzysta z interpolacji. To nie jest błąd, lecz część definicji kwantyla. Dla małych prób warto znać używaną konwencję; w tym materiale jest to domyślny typ 7 funkcji `quantile()` w R.

Wynik „mediana 8, IQR 5 minut” nie oznacza przedziału od 3 do 13 minut. IQR jest szerokością, nie symetrycznym marginesem wokół mediany. Aby odtworzyć granice środkowej części, trzeba podać Q_1 i Q_3 albo odczytać je z tabeli.

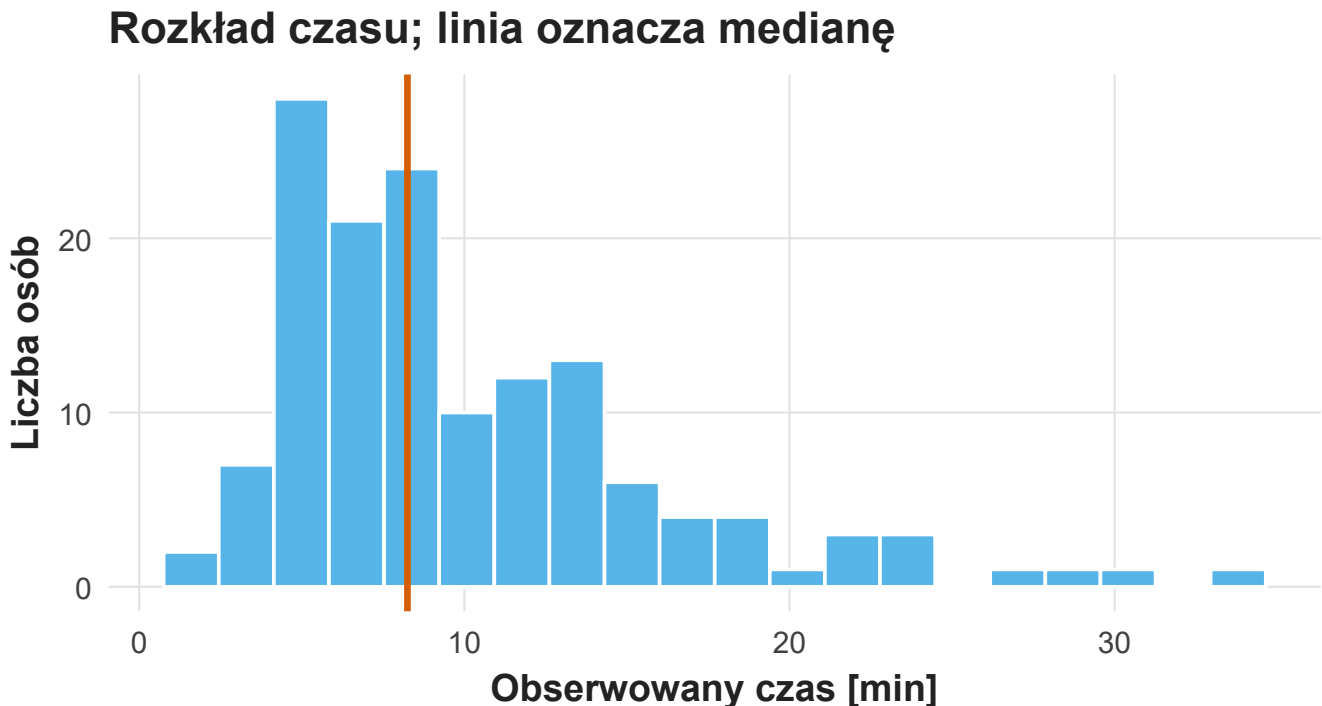
Krótką próbą: jeśli $Q_1 = 3$, mediana 5, a $Q_3 = 9$ minut, IQR wynosi 6 minut. Odległości mediany od obu kwartyli są różne: 2 i 4 minuty. Taki zapis nie wymaga symetrii.

Histogram — obraz rozkładu

Histogram dzieli oś czasu na przedziały i liczy wartości w każdym z nich. Nie jest wykresem pojedynczych osób. Dwa różne ustawienia przedziałów mogą pokazać ten sam zbiór nieco inaczej, dlatego do interpretacji trzeba używać także tabeli i znajomości pomiaru.

Pierwszy wykres pokazuje przygotowany rozkład czasu w S02. Pionowa linia oznacza medianę, a nie średnią ani próg poprawnego wykonania. Odczytaj skupienie oraz to, czy po którejś stronie widać dłuższy ogon.

```
rozklad <- pokaz_wykres(wykres_glowny)
print(rozklad)
```



Opisz najpierw to, co widzisz: zakres, skupienie, ogon, ewentualne przerwy. Nie dopisuj przyczyn. Długi prawy ogon może być zgodny z grupą trudnych prób, ale wykres nie mówi, czy powodem był interfejs, zadanie, urządzenie czy wcześniejsze doświadczenie.

Jeżeli rozkład jest skośny, mediana i IQR mogą być czytelnym uzupełnieniem średniej i SD. Nie uruchamiamy automatycznego schematu „skośność, więc średnia jest zakazana”. Wybór podsumowania zależy od pytania, a wybór późniejszego testu również od projektu i liczebności.

Percentyl nie jest gwarancją czasu dla każdej przyszłej osoby

Tabela zestawia kwartyle i percentyl 90. w obu małych seriach. Odczytaj P90 osobno od IQR. Obydwie miary mają jednostkę minut, ale odpowiadają innym pytaniom.

```
kwantyle <- kwantyle_serii()
print(kwantyle)
```

Kwartyle, IQR i percentyl 90. [min]

seria	N	Q1	mediana	Q3	IQR	P90
A	5	4	6	8	4	9.2
B	5	4	6	8	4	21.2

W serii B czasy wynoszą 2, 4, 6, 8 i 30 minut. Domyślna interpolacja typu 7 w R daje percentyl 90. równy 21,2 minuty. Nie znaczy to, że dokładnie 90% z pięciu osób miało czas poniżej 21,2: cztery osoby to 80%, pięć to 100%.

Kwantyl jest oszacowaniem położenia przy określonej konwencji. Przy małym N niektórych udziałów nie da się osiągnąć dokładnym licznikiem osób. Dlatego nie przedstawiamy wyliczonej wartości z dokładnością do dziesiątych minuty jako stabilnego standardu działania dla całej biblioteki.

Przykładowy opis pełnego zbioru: „W S02 kwartyle czasu wynoszą 5,80 i 12,98 minuty, a IQR

około 7,18 minuty. Mediana 8,25 minuty nie leży dokładnie pośrodku tego zakresu. Te wartości opisują zróżnicowanie ważnych pomiarów, nie przedział ufności dla średniego czasu populacji”.

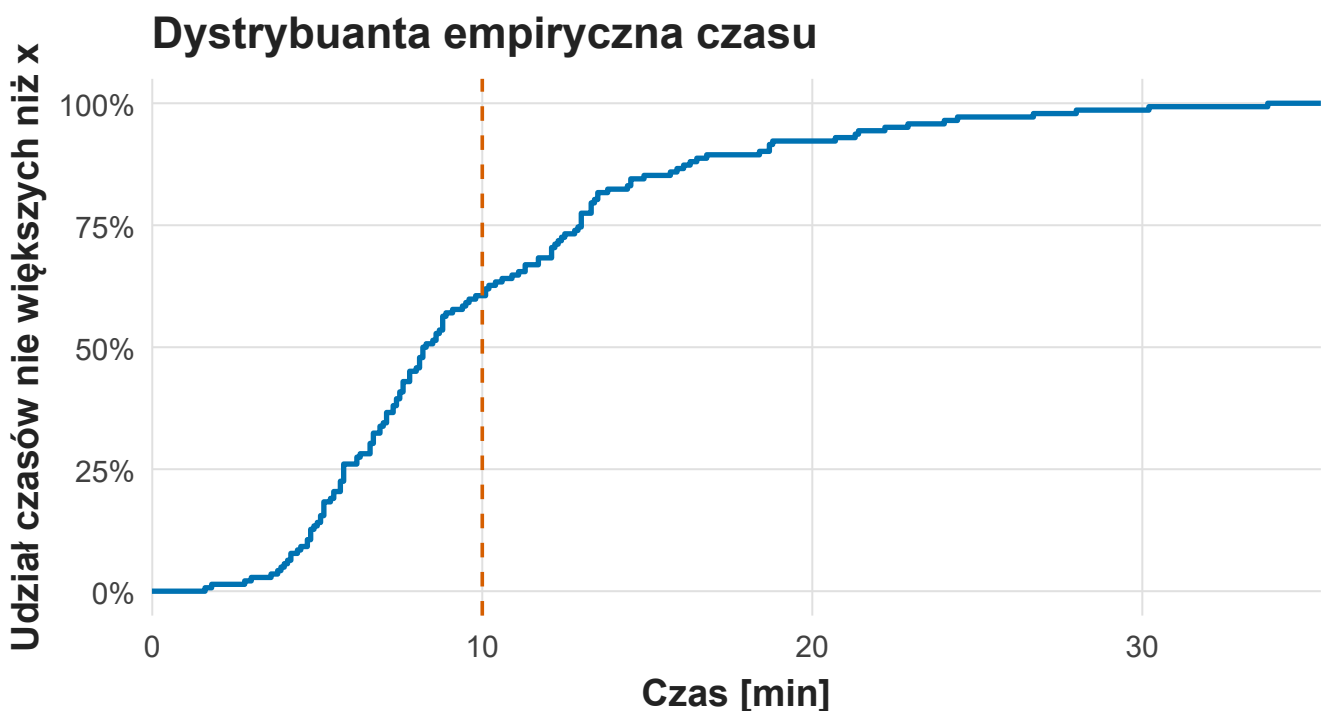
LEARN 4: dystrybuanta mówi „jaka część do tego czasu”

$$\widehat{F}(t) = \frac{\#\{i : x_i \leq t\}}{n}.$$

Czytamy: „liczba ważnych czasów nie większych od progu, podzielona przez liczbę ważnych czasów”. Symbol # oznacza liczbę elementów spełniających warunek. Funkcja zaczyna się przy małych wartościach i dochodzi do 1 po uwzględnieniu wszystkich pomiarów.

Na wykresie przerywana linia wskazuje umowny próg 10 minut. Odczytaj wysokość dystrybuanty przy tym progu. Ta wysokość dotyczy czasu, a nie automatycznie powodzenia zadania.

```
dystrybuanta <- pokaz_wykres(wykres_ecdf)
print(dystrybuanta)
```



Dystrybuanta jest schodkowa, ponieważ pochodzi ze skończonej liczby pomiarów. Przy powtarzających się czasach skok może obejmować więcej niż jedną osobę. Wygładzenie nie jest wymagane: schodki niosą informację o empirycznym rozkładzie.

Poniższa tabela zestawia dwa pytania o próg. Pierwsze dotyczy samego czasu, drugie wymaga również powodzenia. Przeczytaj liczniki i mianowniki osobno; liczba kompletnych par może być mniejsza niż liczba znanych czasów.

```
prog <- opis_progow(dane, prog_min = 10)
print(prog)
```

Dwa pytania o czas nie większy niż próg

Warunek	Próg [min]	Licznik	Mianownik	Procent
Sam czas	10	86	142	60.56
Sukces i czas	10	55	142	38.73

Jeżeli ktoś zakończył zadanie szybko, lecz błędnie, wchodzi do licznika pierwszego pytania, ale nie drugiego. To nie sprzeczność między wynikami, tylko różnica definicji. Rekomendacja dla biblioteki powinna wskazywać, czy priorytetem jest szybkość, skuteczność czy ich połączenie.

Powodzenie ma własny mianownik

Czas jest zmienną ilościową, a powodzenie kategorią 0/1. Dla powodzenia podstawowy opis obejmuje liczbę znanych wyników, liczbę jedynek i ich udział. Nie utożsamiaj N powodzenia z N czasu bez porównania braków.

Poniższa tabela liczy odsetki osobno w każdej grupie. Dla każdej wartości procentowej przeczytaj licznik i mianownik. To szczególnie ważne, gdy grupy różnią się wielkością.

```
sukcesy <- pokaz_tabele(powodzenie_grup, "Powodzenie w każdej grupie")
print(sukcesy)
```

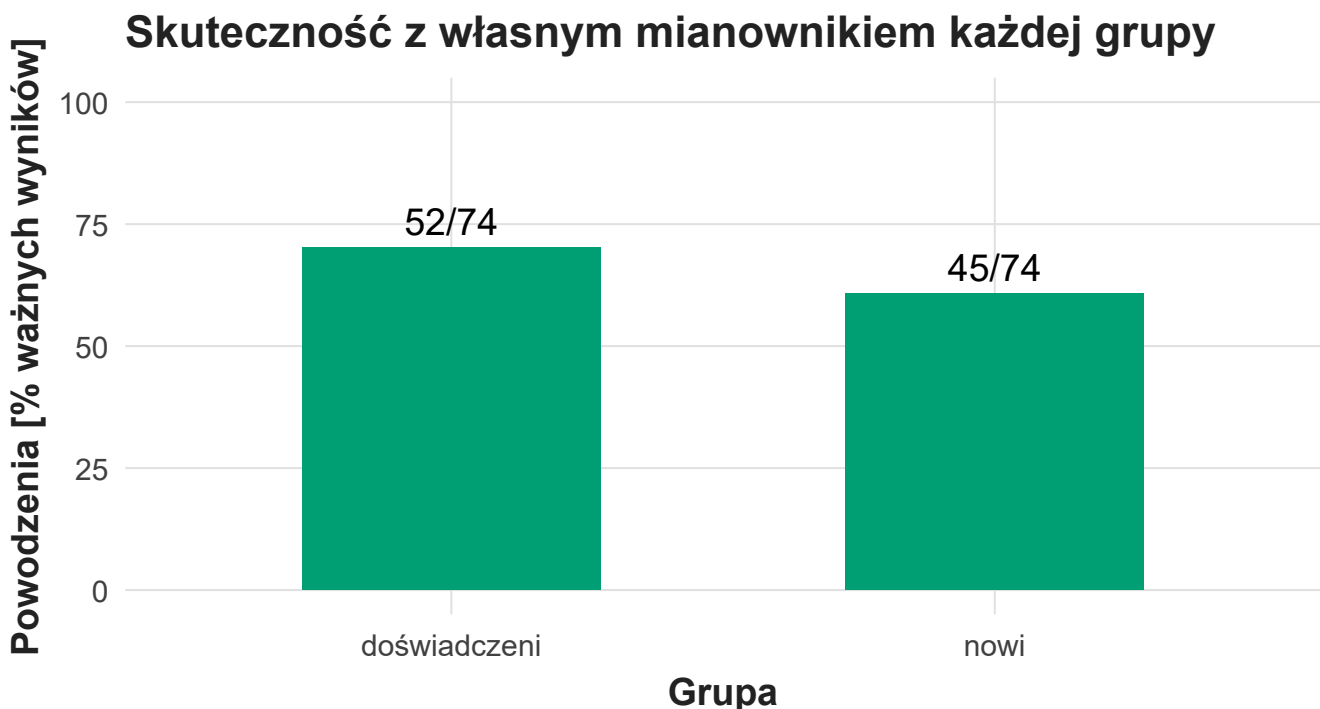
Powodzenie w każdej grupie

grupa	wazne	sukcesy	procent
doświadчени	74	52	70.270
nowi	74	45	60.811

Duża liczba powodzeń może wynikać z dużej liczby osób. Do porównania skuteczności potrzebujemy udziału w grupie, a do planowania liczby obsługiwanych zadań przydatna jest również liczba bezwzględna. Pytanie decyduje, która miara powinna znaleźć się na pierwszym planie.

Wykres pokazuje odsetki na wspólnej osi od 0 do 100%. Nad słupkami podano licznik i mianownik, żeby odbiorca nie musiał odgadywać, z ilu obserwacji pochodzi wynik. Nie wyciągamy z samej wysokości słupka wniosku o istotności.

```
skuteczność <- pokaz_wykres(wykres_powodzen)
print(skuteczność)
```



Jeśli różnica wynosiłaby 12 punktów procentowych, oznaczałoby to różnicę między odsetkami, a nie wzrost względny o 12%. Dla przykładu 60% i 72% różnią się o 12 punktów procentowych; 72% jest o 20% większe względem 60%. Zawsze podaj wartości wyjściowe.

Przykładowa interpretacja progów: „Czas nie przekroczył 10 minut w 86 ze 142 ważnych pomiarów, czyli w około 60,6%. Sukces w najwyżej 10 minut odnotowano w 55 ze 142 kompletnych par, czyli w około 38,7%. Pierwsza liczba obejmuje również szybkie niepowodzenia. Dla celu łączącego poprawność i szybkość właściwy jest drugi wskaźnik”.

LEARN 5: dwie grupy na jednym wykresie

W S02 grupy tworzą nowi i doświadczeni użytkownicy. Nie losowaliśmy doświadczenia, więc różnice opisujemy jako obserwacyjne. Zanim przejdziemy do testowania, chcemy wiedzieć, czy różni się położenie, rozrzut albo obecność długich prób.

Tabela podaje ten sam zestaw miar w obu grupach. Odczytaj N przed porównaniem średnich. Zwróć uwagę, czy różnica średnich opowiada tę samą historię co porównanie median i IQR.

```
grupy <- opis_czasu_grup()
print(grupy)
```

Opis czasu w grupach [min]

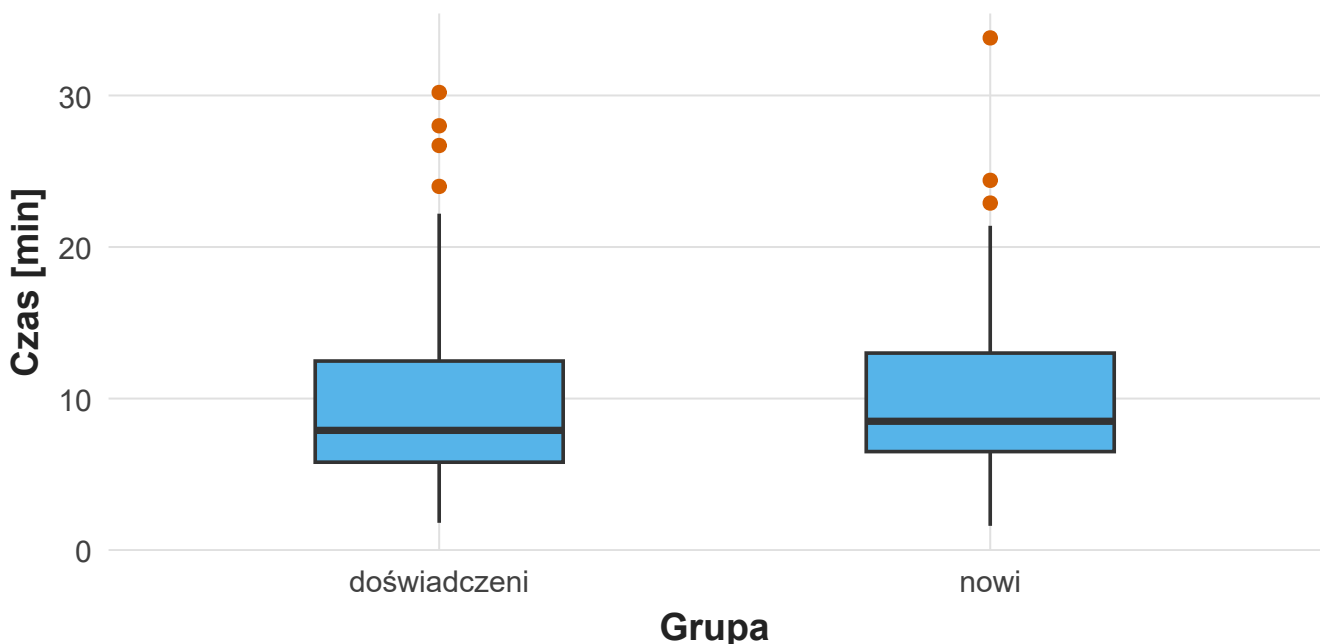
grupa	N	srednia	mediana	SD	IQR
doświadczeni	70	9.97	7.9	6.02	6.68
nowi	72	10.28	8.5	5.72	6.50

Jeżeli średnie są różne, ale rozkłady silnie się nakładają, nie znaczy to, że przynależność do grupy pozwala bezbłędnie przewidzieć wynik osoby. Statystyka grupowa i indywidualna prognoza są różnymi zadaniami. Duże zróżnicowanie wewnątrz grup może być ważne dla planowania wsparcia.

Wykres pudełkowy zestawia mediany i kwartyle. Punkty poza wąsami są pokazane oddzielnie, lecz pozostają częścią danych i obliczeń. Nie traktuj ich jako listy rekordów do automatycznego usunięcia.

```
pudelka <- pokaz_wykres(wykres_grup)
print(pudelka)
```

Położenie i zróżnicowanie czasu



W standardowej konwencji dolna i górna granica do wyznaczania wąsów wynoszą $Q_1 - 1.5IQR$ i $Q_3 + 1.5IQR$. Sam wąs kończy się na odpowiedniej zaobserwowanej wartości. Nie jest zawsze dokładnie równy teoretycznej granicy i nie oznacza przedziału ufności.

Pudełko nie pokazuje wszystkich cech kształtu. Dwie grupy mogą mieć podobną medianę i kwartyle, a różnić się liczbą skupień albo rozkładem ogona. Dlatego do raportu wybieramy wykresy komplementarne. Histogram i pudełko nie są dwoma niezależnymi dowodami, tylko dwoma widokami tych samych danych.

Wykres rozstrzyga pytania o opis grup, ale nie o mechanizm różnicy. Możesz zobaczyć medianę grupy; nie zobaczysz, czy różnica została spowodowana szkoleniem. Możesz zauważyć długie czasy; nie poznasz

ich przyczyny.

Czas wszystkich prób i czas udanych prób

Institucja może zapytać, ile czasu potrzebują osoby, którym udało się znaleźć dokument. To dopuszczalne pytanie, ale jego mianownik obejmuje wyłącznie powodzenia z ważnym czasem. Nie odpowiada automatycznie na pytanie o nakład czasu wszystkich badanych.

Gotowy skrypt pokazuje dwa podsumowania. Pierwsze obejmuje wszystkie ważne czasy, drugie ważne czasy prób zakończonych powodzeniem. Nazwij zmianę badanego zbioru przed porównaniem średnich.

```
zakres <- czas_wszystkich_i_udanych()
print(zakres)
```

Zmiana analizowanego zbioru; czas w minutach

zakres	N	średnia	mediana	SD
Wszystkie ważne czasy	142	10.13	8.25	5.85
Wyłącznie udane próby	94	10.19	8.70	5.91

Selekcja do udanych prób może zmieniać skład grup. Jeśli nowa pomoc umożliwia sukces także osobom potrzebującym dużo czasu, średni czas udanych prób może wzrosnąć mimo poprawy skuteczności. Nie wystarczy wtedy ogłosić, że interfejs stał się gorszy, bo średnia jest większa.

W S02 nie ma eksperymentu z nową pomocą, więc powyższy przykład jest scenariuszem do rozumowania. Pokazuje, jak definicja estymandy wpływa na interpretację. W raporcie musisz odróżnić wynik obliczony z danych od hipotetycznego wyjaśnienia mechanizmu.

Jak napisać opis, który nie pomija problemu

Opis powinien zawierać N i braki, miarę położenia, miarę rozrzutu oraz odniesienie do wykresu. Przy czasie warto często pokazać średnią i medianę, żeby czytelnik widział ich relację. Przy powodzeniu podaj liczbę jedynek oraz mianownik, nie sam procent.

Schemat zdania nie jest automatyczną interpretacją: „Wśród [N] ważnych pomiarów czasu średnia wyniosła [M] min, a mediana [Me] min. Zróżnicowanie opisują SD=[s] min i IQR=[IQR] min. Histogram wskazuje [zaobserwowana cecha]. Wyniki dotyczą [zakres próby i zadania]”.

Po zapisaniu sprawdź każdą liczbę w odpowiedniej tabeli. Jeżeli histogram nie ma wyraźnego ogona, nie dopisuj go dlatego, że czasy „zwykle są skośne”. Jeżeli średnia i mediana są podobne, napisz to bez ogłaszania, że udowodniono normalność.

Zdanie wymagające korekty	Dlaczego?	Co trzeba dodać lub zmienić?
„Typowy czas to średnia”	Typowość ma kilka znaczeń	Nazwać miarę i pytanie
„IQR jest przedziałem 95%”	Myli rozrzut z niepewnością	Podać kwantyle i ich rolę
„Grupa ma wyższy słupek, więc jest skuteczniejsza”	Może porównywać same liczniki	Sprawdzić procenty i mianowniki
„Punkt poza wąsem jest błędem”	Konwencja wykresu nie rozstrzyga jakości pomiaru	Sprawdzić protokół i zakres
„Doświadczenie skróciło czas”	Grupy są obserwacyjne	Opisać związek bez przypisania przyczyny

Przykładowy akapit porównawczy: „W grupie doświadczonych użytkowników dostępnych było 70 ważnych czasów: średnia 9,97 minuty, mediana 7,90 i SD 6,02 minuty. U nowych było 72 ważnych pomiarów: średnia 10,28, mediana 8,50 i SD 5,72 minuty. Średnie różnią się opisowo o około 0,31 minuty, przy dużym zróżnicowaniu wewnątrz obu grup. To nie jest jeszcze wynik testu ani dowód wpływu doświadczenia. Warto osobno odczytać powodzenie, dostępne dla 74 osób w każdej grupie”.

CHALLENGE — samodzielny portret repozytorium

Uzupełnij pięć pól odpowiedzi własnymi krótkimi akapitami. Wpisuj tekst pod wynikiem poza chunkiem, zastępując znacznik. Dane repozytorium są odrębne od S02 i serii A/B: przenosisz sposób odczytu, nie liczby.

CHALLENGE 1: Raport o czasie w repozytorium

Dwanaście hipotetycznych osób szuka wskazanej publikacji w repozytorium uczelni. Jeden czas nie został zarejestrowany, ale wynik zadania jest znany. Potwierdzone 24 minuty pozostają prawidłowym pomiarem.

Poniższy blok pokazuje dane i opis czasu. Wybierz miary, które odpowiadają na pytanie o typową wartość i nakład czasu. Nie zamieniaj brakującego czasu na zero.

```
opis_repozytorium <- portret_repozytorium()
print(opis_repozytorium)
```

Dwanaście osób w repozytorium

osoba	czas_wyszukiwania	powodzenie
r01	2	0
r02	3	1
r03	4	1
r04	5	1
r05	6	0
r06	7	1
r07	8	1
r08	9	1
r09	10	1
r10	12	0
r11	24	1
r12	NA	1

Opis ważnych czasów [min]

miara	wartosc
N	11.000
braki	1.000
srednia	8.182
mediana	7.000
SD	6.063
Q1	4.500
Q3	9.500
IQR	5.000
P90	12.000

Napisz krótki akapit: podaj N osób, N ważnych czasów, średnią, medianę i SD. Wyjaśnij rozbieżność średniej i mediany, nie nazywając żadnej z tych miar błędną.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Obietnica „90% użytkowników”

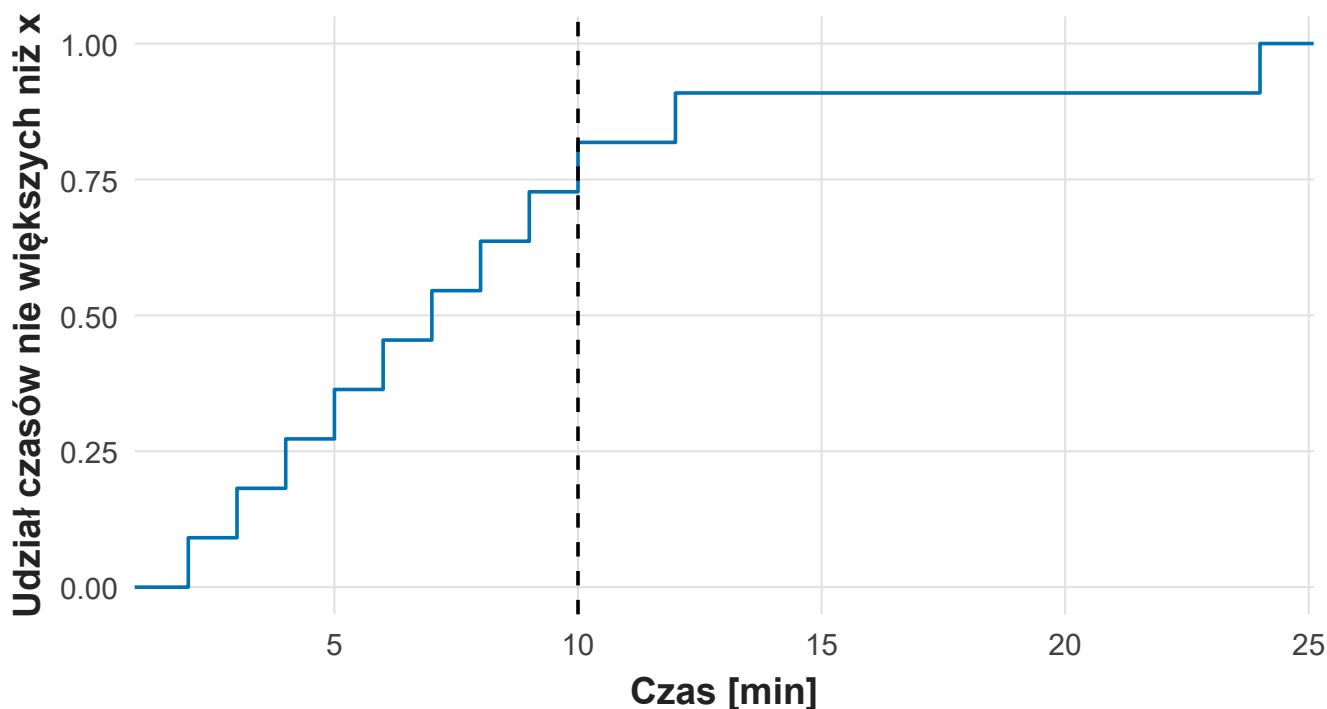
Opiekun repozytorium chce poznać czas odpowiadający percentylowi 90. według przyjętej konwencji. Nie jest to przedział ufności dla średniej ani gwarancja dla przyszłych użytkowników. Kwantyl z interpolacji trzeba odróżnić od odsetka policzonego przy zadanym progu.

Tabela pokazuje kwantyle i P90. Wykres umożliwia odczyt udziału pomiarów nie większych niż wybrany czas. Sprawdź, skąd bierze się liczba ważnych obserwacji.

```
kwantyle_repozytorium <- kwantyle_i_dystrybuanta()
print(kwantyle_repozytorium)
```

Kwantyle czasu [min]

miara	minuty
Q1	4.5
Mediana	7.0
Q3	9.5
P90	12.0



Napisz krótki akapit: podaj Q1, Q3, IQR i P90 z jednostkami. Zastąp zdanie „90% przyszłych studentów na pewno zmieści się w P90” opisem dopuszczalnym dla tej próby.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Długi czas nie jest błędem tylko dlatego, że zmienia średnią

Osoba redagująca raport proponuje wykluczyć 24 minuty, aby średnia lepiej wyglądała. Protokół potwierdza jednak pomiar bez przerwy technicznej. Analiza wrażliwości ma ujawnić konsekwencję wyboru, a nie go usprawiedliwić.

Porównaj dwa zakresy danych. Zwróć uwagę na średnią, medianę i SD oraz na usunięty rekord. Pozostający brak czasu nie staje się nowym pomiarem.

```
warianty <- wrażliwosc_repozytorium()
print(warianty)
```

Wrażliwość opisu czasu [min]

Wariant	N	Średnia	Mediana	SD
Z prawidłowym czasem 24 min	11	8.182	7.0	6.063
Bez czasu 24 min	10	6.600	6.5	3.204

Napisz krótki akapit: opisz zmianę miar i N, oceń propozycję wykluczenia oraz wskaż, którą wersję należy przedstawić jako podstawową. Uzasadnij decyzję znaczeniem danych, nie atrakcyjnością wyniku.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Trzy odsetki, trzy pytania

Łączny sukces, krótki czas i sukces w krótkim czasie to trzy różne wskaźniki działania usługi. Ostatni wymaga pary obserwacji tej samej osoby. Nie wolno zastąpić jednego drugim tylko dlatego, że wszystkie są procentami.

Blok pokazuje gotowe liczniki i mianowniki. Odniesz je do rekordów z CHALLENGE 1. Przy odsetkach wyraźnie nazwij zbiór odniesienia.

```
trzy_wskazniki <- skuteczznosc_repozytorium(prog_min = 10)
print(trzy_wskazniki)
```

Powodzenie niezależnie od czasu

sukcesy	N	procent
9	12	75

Warunki czasu i powodzenia

Warunek	Próg [min]	Licznik	Mianownik	Procent
Sam czas	10	9	11	81.82
Sukces i czas	10	7	11	63.64

Napisz krótki akapit: odczytaj trzy odsetki wraz z ułamkami i wyjaśnij ich rozbieżność. Wskaż miarę najlepiej odpowiadającą celowi „poprawna publikacja w najwyżej 10 minut”.

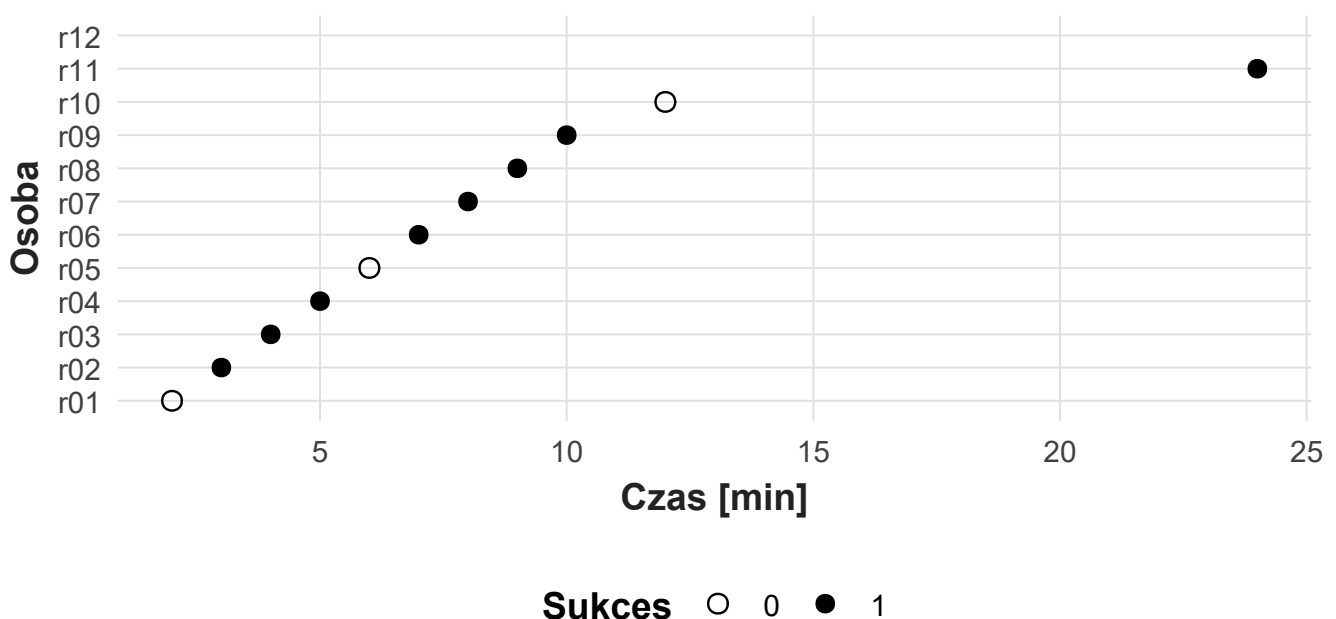
[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Akapit dla instytucji

Instytucja rozważa zmianę instrukcji wyszukiwania. Opis obecnej próby może ujawnić problemy wymagające zbadania, ale nie wykazuje skutku przyszłej zmiany. Połącz czas z poprawnością i zachowaj tę granicę wniosku.

Na wykresie kształt oznacza sukces. Zwróć uwagę na krótki czas bez sukcesu i długi czas zakończony sukcesem. Wykorzystaj także tabelę miar z CHALLENGE 1.

```
czas_i_sukces <- pokaz_wykres(repo_wykres)
print(czas_i_sukces)
```

Odnalezienie wskazanej publikacji w repozytorium

Napisz krótki akapit: przygotuj spójny opis czasu, zróżnicowania i skuteczności z liczbami niezbędnymi do uzasadnienia opisu. Zakończ ograniczeniem oraz propozycją następnego pomiaru; nie przypisuj wyniku przyczynowo instrukcji ani kompetencjom.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych odpowiedzi: każda liczba ma odnosić się do właściwego zbioru, miary i jednostki. Nie nazywaj SD błędem średniej, a krótkiego czasu dowodem sukcesu. Zapisz ten Rmd w edytorze.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy PDF z zapisanej pracy, sprawdza kompletność i wysyła dokument wraz z Rmd i `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z03")
```

Odczytaj potwierdzenie odbioru i SHA. Błąd nie oznacza oddania; po poprawce zapisz plik i ponownie wykonaj to samo polecenie. Nie uruchamiasz osobnego renderowania ani nie przepisujesz odpowiedzi do dodatkowego formularza.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj także przeglądarkę i zamknij RStudio bez zachowywania `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o pomoc.

Kryteria i dowody

Kryterium	Dowód odczytu i rozumowania	Punkty
Z03.1	Poprawne N, braki oraz miary położenia i zróżnicowania	3
Z03.2	Odczyt dwóch gotowych wykresów, skal i jednostek	3
Z03.3	Uzasadnienie wyboru miary z uwzględnieniem rozkładu	2
Z03.4	Własny opis próby bez nieuprawnionego uogólnienia	2

Wszystkie liczby powinny dać się odnaleźć w wynikach własnej analizy. Opis nie otrzymuje lepszej oceny za dramatyczną różnicę między grupami. Oceniana jest zgodność zdania z danymi, również gdy obraz jest mało wyrazisty.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

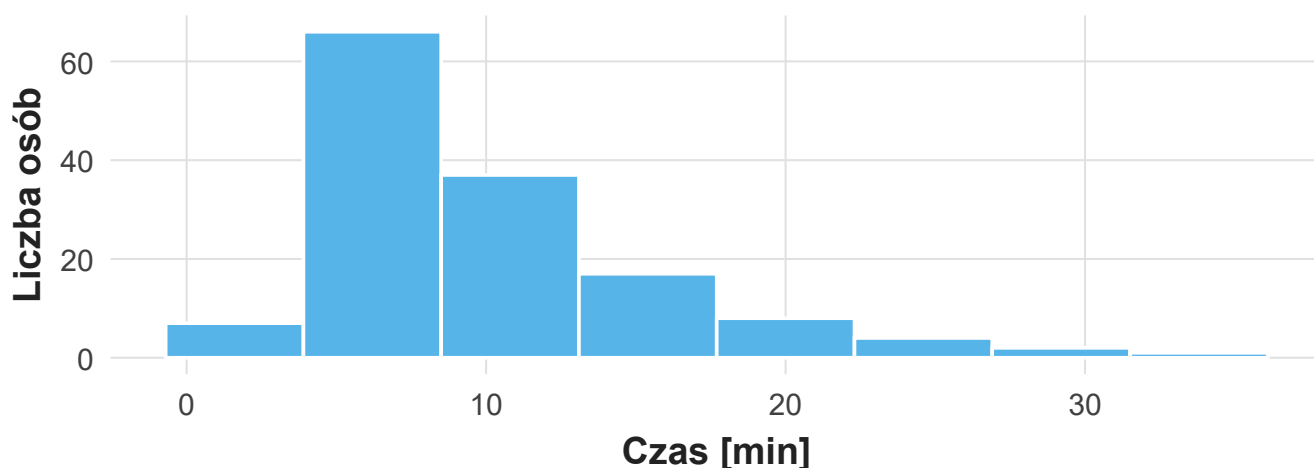
Poniższe przykłady nie dodają obowiązkowych pól odpowiedzi. Rozwijają odczyt wykresów, jednostek i porównywalność grup. Wróć do nich przy konkretnej wątpliwości, nie tworząc kolejnego pliku do oddania.

Różne przedziały histogramu tych samych danych

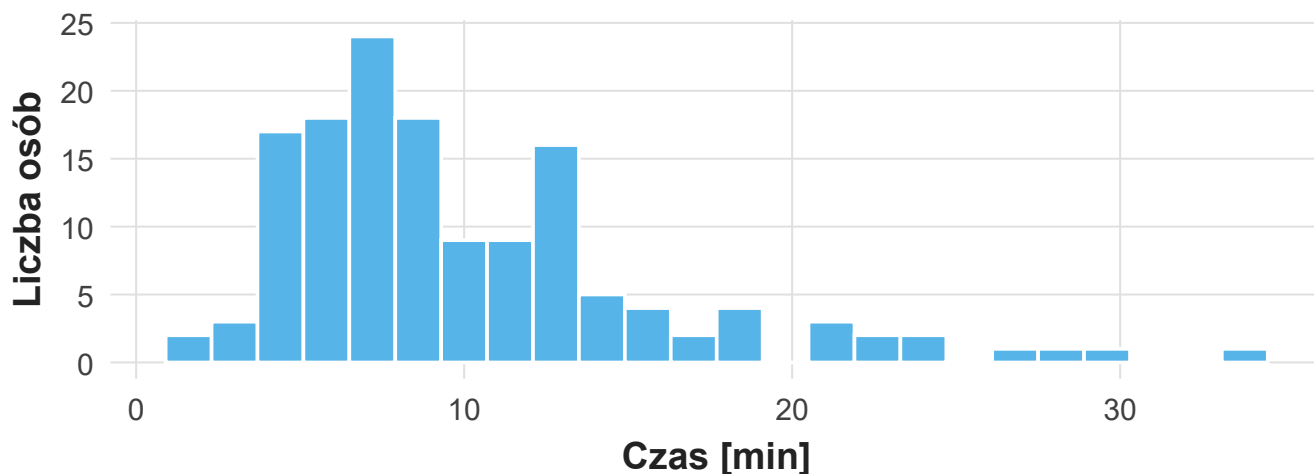
Gotowa funkcja pokazuje te same dane przy dwóch liczbach przedziałów: 8 tworzy szersze koszyki, a 24 węższe. Nie trzeba zmieniać kodu. Porównaj, które cechy obrazu pozostają stabilne, a które zależą od prezentacji.

```
histogramy <- porownanie_histogramow()
print(histogramy)
```

Histogram: 8 przedziałów



Histogram: 24 przedziałów



Nie wybieraj ustawienia wyłącznie dlatego, że daje najbardziej gładki lub najbardziej dramatyczny obraz. W raporcie histogram ma pomóc odbiorcy zrozumieć rozkład. Zmiana koszyków nie zmienia wartości czasu ani N , choć zmienia wysokości poszczególnych słupków.

Jednostki i transformacje

Przeliczenie czasu

Zamiana minut na sekundy mnoży każdą wartość przez 60. Średnia, mediana, SD i IQR również rosną sześćdziesięciokrotnie. Wariancja rośnie 60^2 razy, ponieważ opiera się na kwadratach odchyień.

Poniższe podsumowanie pokazuje średnią i SD w obu jednostkach. Kolumna CV jest ilorazem SD i średniej; nie zmienia się przy takim przeliczeniu. Jej interpretacja wymaga jednak sensownego zera i dodatniej średniej.

```
jednostki <- pokaz_tabele(skalowanie_demo, "Ten sam czas w dwóch jednostkach")
print(jednostki)
```

Ten sam czas w dwóch jednostkach

jednostka	średnia	SD	CV
minuty	10.128	5.854	0.578
sekundy	607.690	351.267	0.578

Współczynnik zmienności $CV = s/\bar{x}$ może ułatwiać porównanie względnego rozrzutu dodatnich czasów. Nie jest obowiązkową miarą każdej zmiennej. Dla indeksu 1–5 umownym początkiem skali albo średniej

bliskiej zeru taki iloraz może być mylący.

Standaryzacja i logarytm nie naprawiają pomiaru

Standaryzacja $z_i = (x_i - \bar{x})/s$ wyraża odległość pomiaru od średniej w jednostkach SD. Wynik $z = 1$ oznacza jedną wartość SD powyżej średniej, a nie „100% kompetencji” czy pierwsze miejsce w rankingu. Po zmianie próby zmienia się średnia i SD odniesienia, więc ten sam surowy czas może dostać inną wartość z .

Logarytm dodatniego czasu podkreśla relacje ilorazowe: podwojenie czasu odpowiada stałej różnicy logarytmów. Nie wolno jednak bez komentarza interpretować średniej logarytmów jako średniej minut. Powrót przez funkcję wykładniczą prowadzi do średniej geometrycznej dodatnich wartości, a nie do zwykłej średniej arytmetycznej.

Przy czasie równym zero logarytm nie jest skończony. Dopisanie arbitralnej stałej zmienia analizowaną wielkość i wymaga uzasadnienia. W rdzeniu Z03 pozostajemy przy oryginalnych minutach; transformacje służą tu zrozumieniu, dlaczego podpis osi jest częścią wyniku.

Trzy dodatkowe przykłady odczytu

Próba A: taka sama średnia, inne doświadczenie

Pierwsza mała grupa ma czasy 4, 5, 6, 7 i 8 minut. Druga 0, 2, 6, 10 i 12 minut. Obie średnie wynoszą 6 minut. Czy można powiedzieć, że usługa działa identycznie?

Nie. Druga grupa jest bardziej zróżnicowana. Trzeba także sprawdzić, co oznacza czas zero: natychmiastowy wynik, zaokrąglenie czy niewłaściwy zapis. Równość jednej statystyki nie oznacza identyczności rozkładów ani identycznego procesu powstawania danych.

Próba B: dwie średnie z różnych liczebności

W grupie dziesięciu osób średni czas wynosi 4 minuty, a w grupie trzydziestu 8 minut. Oblicz ogólną średnią z sum czasu. Nie uśredniaj odruchowo 4 i 8.

Pierwsza grupa wnosi 40 minut, druga 240, razem 280. Po podzieleniu przez 40 osób otrzymujemy 7 minut. Średnia dwóch średnich wyniosłaby 6 i nadawałaby taką samą wagę grupom o różnej liczbie pomiarów. To inne ważenie niż średnia osób.

Próba C: dwa odsetki z różnych mianowników

W małej filii sukces odnosi 8 z 10 osób, a w dużej 45 z 90. Ogólny odsetek wynosi $53/100 = 53\%$, a nie średnią 80% i 50%, czyli 65%. Analogicznie do średnich, trzeba wrócić do liczników i mianowników.

Jednocześnie ogólny wynik 53% ukrywa duże opisowe zróżnicowanie filii. Zestawienie ogółem i według grup odpowiada na dwa przydatne pytania. Wniosek o przyczynie różnicy wymagałby informacji o zadaniach, osobach i warunkach.

Laboratorium interpretacji: kiedy prosty opis wprowadza w błąd

Cztery osoby, cztery różne doświadczenia

W małej demonstracji osoba a kończy poprawnie po 2 minutach, b kończy błędnie po 3, c poprawnie po 14, a d błędnie po 16. Kto ma „najlepszy wynik”? Jeśli kryterium jest tylko czas, druga osoba wyprzedza trzecią. Jeśli kryterium jest znalezienie właściwego dokumentu, ich kolejność się odwraca. Ocena wymaga zatem definicji wyniku, a nie tylko obliczenia średniej.

Wykres rozdziela dwie osie, nie sumując ich w arbitralny wynik. Litera wskazują cztery osoby z dodatkowego przykładu, nie rekordy S02. Odczytaj każdą pozycję jako zdanie łączące czas i powodzenie.

```
profile <- pokaz_wykres(wykres_profilu)
print(profile)
```

Cztery profile wykonania — osobna demonstracja



Osoba a wykonała to konkretne zadanie szybko i poprawnie. Osoba b mogła szybko zrezygnować, źle zrozumieć instrukcję albo wskazać pierwszy znaleziony wynik; są to możliwe wyjaśnienia, nie ustalone fakty. Osoba c osiągnęła powodzenie mimo dłuższego czasu. Osoba d poświęciła dużo czasu bez powodzenia, więc może być szczególnie ważna dla diagnozy bariery.

Opis ten nie uzasadnia etykietowania osób jako ogólnie kompetentnych lub niekompetentnych. Potrzebowalibyśmy wielu zadań, informacji o ich trudności i warunkach wykonania. Nawet wtedy trzeba zdefiniować obszar kompetencji: odnalezienie sygnatury nie jest tym samym co ocena wiarygodności publikacji.

Jeżeli instytucja potrzebuje jednego rankingu, trzeba najpierw ustalić priorytet i konsekwencje pomyłek. Można raportować odsetek poprawnych odpowiedzi oraz czas udanych prób obok siebie. Jeśli tworzymy wynik złożony z czasu i poprawności, jego wagi i reguła muszą być jawne. Samo dodanie minut do punktu za sukces nie ma oczywistej jednostki ani uzasadnienia.

Granica obserwacji nie jest dokładnym czasem wykonania

Wyobraź sobie inny protokół: każdą próbę kończymy po 15 minutach. Trzy osoby jeszcze szukają, a w arkuszu otrzymują zapis 15. Czy jest to ich czas znalezienia dokumentu? Nie. Wiemy jedynie, że w okresie obserwacji nie uzyskały sukcesu. Ich hipotetyczny czas do sukcesu może być dłuższy albo zadanie mogłoby nigdy nie zakończyć się powodzeniem.

Jeśli pytanie brzmi „ile minut zajmowało stanowisko w sesji ograniczonej do 15 minut”, zapis czasu trwania sesji jest użyteczny. Jeśli pytamy „ile trwa skuteczne wyszukanie”, ten sam zapis jest informacją niepełną. W analizie czasu do zdarzenia takie zakończenie obserwacji może wymagać uwzględnienia cenzorowania. Nie wdramy tu tej metody; uczymy się rozpoznać, że zwykła średnia zapisów odpowiada innemu pytaniu.

W S02 słownik określa czas obserwowanego zadania i jego dopuszczalny zakres. Nie dodajemy samodzielnie założenia, że każda wysoka wartość jest ucięta limitem. Przykład 15 minut służy czytaniu przyszłych badań i projektowaniu własnego protokołu. Gdy autor artykułu podaje „średni czas wyszukiwania”, warto sprawdzić, co robił z porzuceniami i próbami niezakończonymi.

Skład próby może odwrócić porównanie

Biblioteka porównuje dwie wersje usługi, A i B, ale w każdej zarejestrowano inne zadania. W A przeważają łatwe, w B trudne. Dodatkowa tabela pokazuje liczby dobrane wyłącznie do demonstracji; nie jest eksperymentem w S02.

Odczytaj odsetki wewnątrz każdego typu zadania. Porównuj A z B najpierw w zadaniu łatwym, potem w trudnym. W każdym wierszu mianownikiem jest liczba osób danej wersji i danego zadania.

```
sklad <- pokaz_tabele(sklad_demo, "Wyniki wewnątrz rodzaju zadania")
print(sklad)
```

Wyniki wewnątrz rodzaju zadania

wersja	zadanie	sukces	N	procent
A	łatwe	81	90	90
A	trudne	2	10	20
B	łatwe	9	10	90
B	trudne	27	90	30

W łatwym zadaniu obie wersje osiągają 90%. W trudnym A osiąga 20%, a B 30%. Teraz połączymy typy zadań. Zanim odczytasz wynik, przewidź, czy liczniejsze trudne zadania w B mogą obniżyć jego ogólny odsetek.

```
wynik_laczny <- pokaz_tabele(sklad_ogolem, "Wyniki po połączeniu zadań")
print(wynik_laczny)
```

Wyniki po połączeniu zadań

wersja	sukces	N	procent
A	83	100	83
B	36	100	36

Ogółem A ma 83%, a B 36%. Nie ma błędu rachunkowego: zmieniły się wagi. W A łatwe zadania stanowią 90% prób, w B tylko 10%. Wynik zbiorczy opisuje każdą wersję w jej faktycznym zestawie zadań, ale nie izoluje różnicy między wersjami przy porównywalnym obciążeniu.

Dla ilustracji możemy nadać obu typom zadań wspólne wagi po połowie. Obliczamy wtedy odsetek dla hipotetycznej mieszanki, nie nową obserwację. Porównaj go z wynikiem ogólnym i zauważ, że zmiana ważenia zmieniła pytanie.

```
wynik_wazony <- pokaz_tabele(sklad_wspolny, "Hipotetyczna mieszanka pół na pół")
print(wynik_wazony)
```

Hipotetyczna mieszanka pół na pół

wersja	procent	udzial_latwych	udzial_trudnych
A	55	0.5	0.5
B	60	0.5	0.5

A otrzymuje 55%, a B 60%. Nie ogłaszamy na tej podstawie przyczynowej przewagi B, ponieważ nadal mogą różnić się osoby i warunki. Pokazujemy jedynie, że wniosek „A lepsze, bo 83% to więcej niż 36%” pomija strukturę porównania. Standardowe wagi też trzeba uzasadnić: pół na pół było tu wyborem dydaktycznym.

W badaniach zachowań informacyjnych podobny problem może pojawić się przy łączeniu początkujących z ekspertami, prostych zapytań z problemami badawczymi albo korzystania mobilnego ze stacjonarnym. Nie trzeba od razu budować skomplikowanego modelu, aby zauważyć ryzyko. Pierwszy krok to tabela liczebności i pytanie o porównywalność.

Od wykresu do decyzji: trzy krótkie recenzje

Recenzja 1. Autor porównuje czas na dwóch histogramach, ale jeden pokazuje liczebności dla 30 osób, a drugi dla 300. Píše, że drugi rozkład jest dziesięć razy bardziej intensywny. Problemem jest pomylenie wysokości liczników z kształtem rozkładu. Do porównania kształtu przydałaby się wspólna skala udziałów lub gęstości i ten sam podział osi; liczebności nadal należy podać.

Recenzja 2. Autor przedstawia dwa pudełka, lecz oś czasu zaczyna się przy 9 minutach, a kończy przy 11. Niewielka różnica median zajmuje większość wysokości wykresu. Nie oznacza to automatycznie

falszerstwa: zawężenie osi może ujawniać szczegóły. Podpis i opis powinny jednak pokazywać rzeczywistą wielkość w minutach, żeby odbiorca nie mylił efektownego obrazu z dużym znaczeniem praktycznym.

Recenzja 3. Raport stwierdza, że „wyniki są stabilne, bo SD jest małe”. Trzeba zapytać: małe względem czego i czy chodzi o podobieństwo osób, powtarzalność pomiaru tej samej osoby, czy precyzję średniej? Jedno SD z przekrojowej próby opisuje pierwszą z tych spraw. Powtarzalność wymaga powtórnych pomiarów, a precyzja estymacji własnego modelu niepewności.

W poprawionej wersji potrzebne jest zdanie odnoszące się do wyniku, nie sama nazwa błędu. Na przykład: „W drugiej grupie zebrano więcej obserwacji; po przeliczeniu na udziały oba histogramy mają podobne skupienie”. Poprawa ma odtworzyć pytanie i dowód. Samo dodanie słowa „prawdopodobnie” nie naprawia pomyłonego mianownika.

Samokontrola przed własnym opisem

Weź jedną liczbę z podsumowania S02 i odpowiedz pełnymi zdaniami: z których rekordów powstała, co wykluczono, jaka jest jednostka i jakie pytanie rozstrzyga. Następnie wskaż jedno zdanie, którego ta liczba nie uzasadnia. Dla mediany może to być twierdzenie o całkowitym koszcie czasu, dla odsetka powodzeń — twierdzenie o szybkości, a dla SD — twierdzenie o błędzie średniej.

Ta próba nie wymaga dodatkowego pliku ani nowych punktów. Pozwala wrócić do Z03, w którym tabela jest materiałem do własnego opisu. Dobry opis pozostaje poprawny także po usunięciu wykresu z raportu, a dobry wykres pozwala sprawdzić najważniejsze zdanie opisu.

C04 wróci do drugiej części badania: jak z pojedynczych odpowiedzi powstaje indeks i co ten indeks rzeczywiście mierzy. Dzisiejsza zasada pozostanie aktualna: najpierw definiujemy wielkość, później odczytujemy liczbę. Długi czas, wysoka ocena katalogu i prawidłowe wykonanie zadania są różnymi elementami historii użytkownika.